《单片机原理及应用（第 5 版）》习题参考答案

目录

第 1 章　概述.....2
第 2 章　51 系列单片机硬件基础.....3
第 3 章　51 系列单片机指令系统.....5
第 4 章　51 系列单片机汇编语言程序设计.....7
第 5 章　51 系列单片机 P0~P3 口应用基础.....10
第 6 章　51 系列单片机中断应用基础.....11
第 7 章　51 系列单片机定时器/计数器应用基础.....12
第 9 章　51 系列单片机并行扩展接口技术.....13

第 1 章　概述

1．简述微型计算机硬件结构及各部分的作用

微型计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分组成。

运算器是计算机处理信息的主要部分；控制器控制计算机各部件自动地、协调一致地工作；存储器是存放数据与程序的部件；输入设备用来输入数据与程序；输出设备将计算机的处理结果用数字、图形等形式表示出来。

通常把运算器、控制器、存储器这三部分称为计算机的主机，而输入、输出设备则称为计算机的外部设备（简称外设）。由于运算器、控制器是计算机处理信息的关键部件，所以常将它们合称为中央处理单元 CPU（Central Process Unit）。

2．在计算机内部，一切信息的存取、处理和传递的形式是（C ）。

A．ASCII 码　　B．BCD 码　　C．二进制　　D．十六进制

3．0～9 的 ASCII 码是（C ）。

A．0～9　　B．30～39　　C．30H～39H　　D．40H～49H

4．计算机某字节存储单元的内容为 10000111，若解释为无符号数，则真值为（135）；若解释为有符号数，则真值为（-121）；若解释为 BCD 码，则真值为（87）；若用十六进制数表示，则为（ 87 ）H。

5．CPU 与外设的数据传送方式包括（ 无条件传输 ）、（程序查询传输 ）、（中断传输）和（DMA 传输 ）。

6．简述中断的概念。

在计算机执行程序的过程中，由于出现某个特殊情况（或称为“事件”），使得暂时终止现行程序，而转去执行这一事件的处理程序，处理完毕之后再回到原来程序的中断点继续向下执行，这个过程就是中断。

引起中断的原因，或是能发出中断申请的来源，称为中断源。中断源有外部中断和内部中断，外部中断又称为硬件中断。

7．串行通信和并行通信的主要区别是什么？各有什么优缺点（略）

第 2 章　51 系列单片机硬件基础

1．51 单片机有哪些主要的逻辑部件？

- CPU 部分
  - 1 个 8 位 CPU；1 个 1 位 CPU，111 条指令
- 存储器部分
  - 128B 片内 RAM；4KB 片内程序存储器（8031 无）；
  - 21B 专用寄存器在片内 RAM 的 SFR 区
- I/O 口部分
  - 4 个 8 位并行 I/O 口；1 个全双工的串行口；2 个 16 位定时器/计数器；5 个中断源、2 个中断优先级
- 可以外扩：
  - 16 条地址线，8 条数据线及需要的控制线

2.51 单片机设有 4 个 8 位并行端口，实际应用中 8 位数据信息由哪个端口传送？16 位地址线怎样形成？P3 口有何功能？

8 位数据信息由 P0 口传送。

P2 口形成地址的高 8 位，P0 口形成地址的低 8 位。

P3 口除具有一般的输入/输出功能，还具有第 2 功能：

P3.0	RXD	串行口输入端
P3.1	TXD	串行口输出端
P3.2	$\overline{INT0}$	外部中断 0 请求输入端，低电平有效
P3.3	$\overline{INT1}$	外部中断 1 请求输入端，低电平有效
P3.4	T0	定时器/计数器 0 计数脉冲输入端
P3.5	T1	定时器/计数器 1 计数脉冲输入端
P3.6	$\overline{WR}$	外部数据存储器及 I/O 接口写选通信号输出端，低电平有效
P3.7	$\overline{RD}$	外部数据存储器及 I/O 接口读选通信号输出端，低电平有效

3．51 单片机位地址 7FH 与字节地址 7FH 有何区别？位地址 7FH 具体在内存中的什么位置？

二者存储的数据位数不一样。位地址 7FH 存放一位二进制数，字节地址 7FH 存放 8 为二进制数。

位地址 7FH 具体在内存中字节地址为 2FH 的最高位上。

4．51 系列单片机复位的作用是什么？复位后单片机状态如何？

复位作用：是单片机进入到复位状态（即初始状态）

复位后 ALE, #PSEN, P0,P1, P2, P3 口都输出高电平；

复位后内部寄存器回到初始状态：SP=07H，其他寄存器为 0 或不定（课本 P21 表 2-1）

5．什么是时钟周期、机器周期和指令周期？当外部的振荡频率是 8MHz 时， 51 单片机的机器周期为多少？

51 单片机的时序由下面 4 种周期构成。

（1）振荡周期

振荡周期是指为单片机提供定时信号的振荡源的周期。

（2）状态周期（时钟周期）

两个振荡周期为一个状态周期，用 S 表示。两个振荡周期作为两个节拍分别称为节拍 P1 和节拍 P2。在状态周期的前半周期 P1 有效时，通常完成算术逻辑运算；在后半周期 P2 有效时，一般进行内部寄存器之间的传输。

（3）机器周期

CPU 执行一条指令的过程可以划分为若干阶段，每一阶段完成某一项基本操作，如取指令、存储器读/写等。通常把完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。

（4）指令周期

指令周期是指执行一条指令所占用的全部时间，它以机器周期为单位。51 单片机除乘法、除法指令是 4 机器周期指令外，其余都是单周期指令和双周期指令。若用 12MHz 晶体振荡器（晶振），则单周期指令和双周期指令的指令周期时间分别是 1μs 和 2μs，乘法和除法指令为 4μs。

通过上面的分析，我们可以看出，外部晶振的二分频是 51 单片机的内部时钟周期，6 个时钟周期构成了单片机的机器周期。

如果单片机的外部晶振是 8MHz，则其内部的机器周期是 1.5μs。

第 3 章　51 系列单片机指令系统

1. 访问外部数据存储器（或 I/O 口）和程序存储器可以用哪些指令来实现？举例说明。

访问外部数据存储器（或 I/O 口）：

```
MOVX   A,@DPTR
MOVX   @DPTR,A
MOVX   A,@Ri
MOVX   @Ri,A
```

访问程序存储器：

```
MOVC   A,@A+DPTR
MOVC   A,@A+PC
```

2. 设(A) = 40H，(R1) = 23H，(40H) = 05H。执行下列两条指令后，累加器 A 和 R1 以及内部 RAM 中 40H 单元的内容各为何值？

```
XCH    A，R1
XCHD   A，@R1
```

(A)=25H　(R1)=40H　(40H)=03H

3. 设(A) = 01010101B，(R5) = 10101010B，分别写出执行 ANL A，R5；ORL A，R5；XRL A，R5 指令后的结果。

00000000B　11111111B　11111111B

4. 试用三种方法实现累加器 A 和寄存器 B 的内容交换。

```
(1)        MOV    R0，A
           MOV    A,B
           MOV    B,R0
(2)        PUSH   A
           PUSH   B
           POP    A
           POP    B
(3)        MOV    R0，B
           XCH    A,R0
           MOV    B,R0
```

5. 写出实现下列要求的指令或程序片段。

（1）将内部 RAM20H 单元内容与累加器 A 内容相加，结果存放在 20H 单元中。

（2）将内部 RAM30H 单元内容与内部 RAM31H 单元内容相加，结果存放到内部 RAM31H 单元中。

（3）将内部 RAM20H 单元内容传送到外部 RAM2000H 单元中。

（4）使内部 RAM20H 单元的 D7 和 D3 位清零，其他位保持不变。

（5）使内部 RAM20H 单元的 D7 和 D3 位置 1，D5 位清 0，其他位保持不变。

（6）使内部 RAM20H 单元的 D7 和 D3 位置 1，D5 位取反，其他位保持不变。

```
(1)        ADD    A,20H
           MOV    20H,A
(2)        MOV    A,30H
           ADD    A,31H
           MOV    31H,A
(3)        MOV    A,20H
           MOV    DPTR,#2000H
           MOVX   @DPTR,A
(4)        CLR    03H
           CLR    07H
```

或：

```
           ANL    20H,#01110111B
(5)        SETB   03H
           SETB   07H
           CLR    05H
```

或：

```
           ORL    20H,#10001000B
           ANL    20H,#11011111B
(6)        SETB   03H
           SETB   07H
           CPL    05H
```

或：

```
           ORL    20H,#10001000B
           XRL    20H,#00100000B
```

6．试分析下列程序段执行后，(A) =？，(30H) =？

```
           MOV    30H，#0A4H
           MOV    A，#0D6H
           MOV    R0，#30H
           MOV    R2，#5EH
           ANL    A，R2
           ORL    A，@R0
           SWAP   A
           CPL    A
           XRL    A，#0FEH
           ORL    30H，A
(A)=6EH   (30H)=0EFH
```

7．设片内 RAM(30H) = 0EH，执行下面的程序后，(A)=？，指出该程序完成的功能。

```
       MOV    R0，#30H
       MOV    A，@R0
       RL     A
       MOV    B，A
       RL     A
       RL     A
       ADD    A，B
（A）=8CH
```

功能：将 30H 中的内容*10 操作，结果在累加器 A 中。

第 4 章　51 系列单片机汇编语言程序设计

1．编程将片内 RAM 30H～39H 单元中的内容送到以 3000H 为首的存储区中。

```
        MOV    R0，#30H
        MOV    DPTR,#3000H
        MOV    R7，#10
L1:     MOV    A,@R0
        MOVX   @DPTR,A
        INC    R0
        INC    DPTR
        DJNZ   R7，L1
        RET
```

2．片内 RAM 60H 开始存放 20 个数据，试统计正数、负数及为零的数据个数，并将结果分别存在 50H、51H、52H 单元中。

```
            MOV    50H,#0
            MOV    51H,#0
            MOV    52H,#0
            MOV    R7，#20
            MOV    R0，#60H
    L3:     MOV    A,@R0
            JZ     L1
            JB     ACC.7，L2
            INC    50H
            SJMP   LEND
    L2:     INC    51H
            SJMP   LEND
    L1:     INC    52H
    LEND:   INC    R0
            DJNZ   R7,L3
            RET
```

3．设 10 次采样值依次放在片内 RAM 50H～59H 的连续单元中，试编程去掉一个最大值、去掉一个最小值，求其余 8 个数的平均值，结果存放在 60H 中。

```
            MOV    R0,#50H          ;最大值
            MOV    A,@R0
            MOV    R7,#9
            INC    R0
    L1:     CLR    C
            MOV    B,A
            SUBB   A,@R0
            MOV    A,B
            JNC    L2
            XCH    A,@R0
    L2:     INC    R0
            DJNZ   R7,L1
            MOV    R0,#51H          ;最小值
            MOV    A,@R0
            MOV    R7,#8
```

```
        INC     R0
L3:     CLR     C
        MOV     B,A
        SUBB    A,@R0
        MOV     A,B
        JC      L4
        XCH     A,@R0
L4:     INC     R0
        DJNZ    R7,L3
        MOV     R3，#0      ;   求和
        MOV     R4，#0
        MOV     R7，#8
        MOV     R0，#52H
L5:     MOV     A,R4
        ADD     A,@R0
        MOV     R4，A
        MOV     A,R3
        ADDC    A,#0
        MOV     R3，A
        INC     R0
        DJNZ    R7，L5
        MOV     A,R4        ;平均值
        SWAP    A
        RL      A
        MOV     B,A
        MOV     A,R3
        RR      A
        RR      A
        RR      A
        ANL     A,#00011111B
        ORL     A,B
        MOV     60H,A
        RET
```

4．编写程序将 R4、R5、R6 中的 3 个字节数据对半分解成 6 个字节，存入显示缓冲区（DISMEM0～DISMEM5）。

```
        MOV     A,R6
        LCALL   CL
        MOV     DISMEM0,R0
        MOV     DISMEM1,R1
        MOV     A,R5
        LCALL   CL
        MOV     DISMEM2,R0
        MOV     DISMEM3,R1
        MOV     A,R4
        LCALL   CL
        MOV     DISMEM4,R0
        MOV     DISMEM5,R1
        RET
CL:     MOV     B,A
        ANL     A,#0FH
        MOV     R0，A
        MOV     A,B
        ANL     A,#0F0H
        SWAP    A
        MOV     R1,A
```

```
        RET
```

5．设片内 RAM 中从 20H 开始的单元，连续存放 10 个非压缩 BCD 码，试将其转换为 ASCII 码，存放到片内 50H 开始的单元中。

```
        MOV     R0,#20H
        MOV     R1,#50H
        MOV     R7,#10
L1:     MOV     A,@R0
        ADD     A,#30H
        MOV     @R1,A
        INC     R0
        INC     R1
        DJNZ    R7,L1
        RET
```

6．从 20H 单元开始有一个无符号数据块，其长度在 20H 单元，求出数据块中的最小值，并存入 21H 单元。

分析：20H 单元存放的是数据块长度，数据从 21H 开始存放。

```
        MOV     R0,#20H         ;数据块长度放入 R7
        MOV     A,@R0
        MOV     R7,A
        DEC     R7              ;比较次数
        INC     R0
        MOV     A,@R0           ;第一个数送至 A，
        INC     R0
L1:     CLR     C
        MOV     B,A
        SUBB    A,@R0
        MOV     A,B
        JC      L2              ;A 中数据小，跳走
        XCH     A,@R0
L2:     INC     R0
        DJNZ    R7,L1           ;循环未完成
        MOV     R0,#21H         ;循环结束，把最小值放入 21H 单元
        MOV     @R0,A
        SJMP    $
        END
```

第 5 章　51 系列单片机 P0~P3 口应用基础

1．在 51 单片机的输入/输出端口中，哪个输入/输出端口执行输出操作时没有内部上拉电阻？

P0 口。

2.在 51 单片机中，若要扩展外部存储器或 I/0 口，数据总线连接哪个输入/输出端口？

P0 口。

3．在 51 单片机中，若输入/输出操作执行输入操作时，位何要先送“1”到该输入端口？

送“1”的目的是截止相应引脚的场效应管。

4.试编写一个延时 1s 的延迟子程序。（略）

5．开关抖动现象如何处理？

调用一延迟 6~10 毫秒的程序。

6．简述 51 单片机的 P0~P3 口各有什么特点，以 P1 口为例说明准双向口的意义。

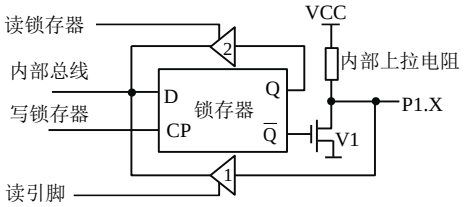
P0 口既可以作为通用的 I/O 接口进行数据的输入/输出，也可以作为单片机系统的地址/数据线使用。执行输出功能时，外部必须接上拉电阻（一般 10kΩ 即可）。

P1 口一般的 I/O 接口使用时。

P2 口既可作为通用的 I/O 接口使用，也可作为地址总线使用。

P3 口作为一般的 I/O 接口；作为第二功能口使用时，提供 1 个全双工的串行口、2 个外部中断源的中断输入、2 个计数器的计数脉冲输入、2 个对外部 RAM 及 I/O 口的读/写控制信号。

准双向口意义：当单片机执行读引脚操作时，如果锁存器原来寄存的数据 Q=0，那么由于#Q=1，将是场效应管 V1 导通，引脚被始终钳位在低电平上，不可能输入高电平。因此，使用读引脚指令前，应先对该口写“1”使 V1 截止，再进行读操作.



第 6 章　51 系列单片机中断应用基础

1．什么是中断源？ 51 单片机有哪些中断源？各有什么特点

引起计算机中断的原因称为中断源。

51 单片机有 5 个中断源，可分为 2 个外部中断源—外部中断 0、外部中断 1；3 个内部中断源—定时器/计数器 0 溢出中断、定时器/计数器 1 溢出中断、串行口中断。

特点：略

2．试编写一段对中断系统初始化的程序，允许外部中断 0、外部中断 1、定时器/计数器 T0 溢出中断、串行口中断，且使定时器/计数器 T0 溢出中断为高优先级中断。

```
SETB    IT0
SETB    IT1
SETB    EA
SETB    EX0
SETB    EX1
SETB    ET0
SETB    ES
SETB    PT0
CLR     PX1
CLR     PX0
CLR     PS
```

3．在 51 单片机中，外部中断有哪两种触发方式？如何加以区分？

电平触发方式和脉冲触发方式。

由 TCON 寄存器的 IT0 和 IT1 位进行选择。

IT 为 0，是选择电平方式；IT 为 1 是选择脉冲方式。

4. 51 单片机能提供几个中断优先级？各个中断源优先级如何确定？在同一优先级中各个中断源的优先级如何确定？

2 个中断优先级。

由 IP 寄存器的 PS、PT1、PX1、PT0、PX0 选择，当某位为 1 是，选择相应的中断源为高级中断，当某位为 0 时，选择相应的中断源为低级中断。

在同一优先级中，中断源的优先级从高到低为：外部中断 0、定时器/计数器 T0、外部中断 1、定时器/计数器 T1、串行口中断。

5．中断允许寄存器 IE 各位的定义是什么？

略

第 7 章　51 系列单片机定时器/计数器应用基础

1．51 单片机内设有几个可编程的定时器/计数器？简述其作为定时器使用和计数器使用的不同。

2 个 16 位的定时器/计数器。

做定时器使用时，输入的时钟脉冲由晶振信号 12 分频后得到，所以定时器也可看做是对 51 单片机机器周期的计数。例如，若晶振频率 12MHz，则计数脉冲时间为 1us。

做计数器使用时，是对外部事件进行计数，外部输入信号通过相应的外部输入引脚 T0（P3.4)或 T1(P3.5)输入。

2．简述 TMOD 各位的含义。

略

3.初值 TH0，TL0 怎么计算？

设计数初值为 X，则

计数功能时：$X= 2^n$ -计数值　　n：8/13/16

定时功能时：$X= 2^n - t/T$　　t：定时时间；T：定时周期

X 计算出来后，即可赋值给 TH0，TL0.

2．简述 TR0、TF0 的含义和应用。

TR0：定时器/计数器 0 运行控制位，=1，启动定时器/计数器 0 工作；=0，停止定时器/计数器 0 工作

TF0：定时器/计数器 0 溢出标志位，当计数器溢出时，该位置 1；使用中断方式时，此位作为中断标志位，在转向中断服务程序时由硬件自动清零。使用查询方式时，此位做状态位供查询，查询有效后，需用软件方法及时将该位清 0

3．51 单片机作为定时器或计数器应用时，其输入信号分别是什么？

作为定时器使用时，其输入信号为内部的机器周期；作为计数器使用时，其输入信号为通过 P3.4 或 P3.5 引脚输入的外部信号。

4．如果 51 单片机系统的晶振频率为 12MHz，分别指出定时器/计数器作为定时器使用时模式 1 和模式 2 的最长定时时间。

模式 1 和模式 2 的最长定时时间分别为：65536 微妙、256 微妙。

5．为什么在选择工作模式时，先选择模式 2，模式 2 不能满足要求了，再选择模式 1？

因为模式 2 具有自动重装计数初值的功能；而模式 1 的特点是加法计数器溢出后，计数值回零，而不能自动重装初值。因此，循环定时或循环计数应用时就存在反复设置计数初值的问题，这不但影响定时精度，而且也给程序设计带来麻烦。

第 9 章　51 系列单片机并行扩展接口技术

1．51 系列单片机外部扩展 I/O 接口芯片时，数据线、地址线、控制线如何连接？

地址总线：由 P2 口提供高 8 位地址线，低 8 位由 P0 口经过锁存器形成。

数据总线：由 P0 口提供。

控制总线：#RD、#WR 用于片外数据存储器及 I/O 口的读、写控制信号

具体连接图见课本 P157，图 9-1

2．线译码和译码器译码有什么区别？

线译码是指 CPU 的“低位地址线”用于扩展芯片的片内译码，“高位地址线”直接作为扩展芯片的片选，即一根线选中接口芯片。

译码器译码是指 CPU 的“低位地址线”用于扩展芯片的片内译码，“高位地址线”通过译码器芯片进行译码，形成 I/O 接口芯片的片选。

3．使用 DAC0832 与 51 系列单片机连接时有哪些控制信号？双缓冲方式如何工作？在何种情况下要使用双缓冲工作方式？

ILE：输入锁存使能信号输入端，高电平有效。

$\overline{CS}$：片选信号端。

$\overline{WR1}$、$\overline{WR2}$：两个写信号端，均为低电平有效。

$\overline{XFER}$：传输控制信号输入端，低电平有效。

DAC0832 可工作于双缓冲器方式，输入寄存器的锁存信号和 DAC 寄存器的锁存信号分开控制，这种方式适用于几个模拟量需同时输出的系统，每一模拟量输出需一个 DAC0832，构成多个 DAC0832 同时输出的系统。

4.要求某电子秤的称重范围为 0~500g，测量误差小于 0.05g，至少应该选择分辨率为多少位的 AD 转换器？

$2^N>500/0.05$,所以 N>16，至少是 16 位。

5．如果一个 8 位 D/A 转换器的满量程（对应于数字量 255）为 10V，试分别确定模拟量为 2.0V 和 8.0V 所对应的数字量。

51　204

10．某 12 位 D/A 转换器，输出电压为 0～2.5V，当输入的数字量为 400H 时，对应的输出电压是多少？

$[2.5/2^{12}]*400H=0.625V$